

Chapter 9 : Unsupervised Learning Techniques

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Unsupervised learning berfokus pada analisis data tanpa label dengan tujuan menemukan pola, struktur, atau anomali yang tersembunyi. Clustering menjadi salah satu teknik utama, dengan K-Means sebagai algoritma yang paling umum digunakan. K-Means bekerja dengan membagi data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak ke centroid, meskipun memiliki keterbatasan seperti sensitivitas terhadap inisialisasi dan asumsi bentuk cluster yang sederhana.

Alternatif seperti DBSCAN diperkenalkan untuk menangani cluster dengan bentuk arbitrer serta mendeteksi noise secara otomatis. Selain clustering, Gaussian Mixture Models digunakan untuk memodelkan distribusi data secara probabilistik, memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel.

Bab ini juga membahas anomaly detection, di mana model dilatih untuk mengenali pola normal sehingga dapat mengidentifikasi data yang menyimpang. Teknik ini banyak digunakan pada deteksi fraud, kegagalan sistem, dan data monitoring.

Pemilihan jumlah cluster dan evaluasi hasil clustering menjadi tantangan tersendiri karena tidak adanya label. Oleh karena itu, metrik internal dan pendekatan berbasis probabilitas digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Unsupervised learning diposisikan sebagai alat eksploratif yang sangat berguna pada tahap awal analisis data.